Práctico 2: Modelado y diseño de bases NoSQL en MongoDB

ACTIVIDAD 1: Plataforma Educativa - Patrón Híbrido

1.a) Diseño del modelo

Documento `Curso`

```
{
  "_id": "curso1",
  "nombre": "Programación",
  "descripcion": "Curso de introducción a la programación",
  "resumen_evaluaciones": {
    "promedio": 8.5,
    "cantidad": 3
  }
}
```

Colección `evaluaciones`

```
{
  "_id": "eval1",
  "curso_id": "curso1",
  "estudiante_id": "est1",
  "nota": 9,
  "fecha": "2026-04-01"
}
```

Relación

- `cursos` contiene resumen (embebido)
- `evaluaciones` contiene datos completos (referencia por `curso_id`)

1.b) Justificación del patrón híbrido

El patrón híbrido es adecuado porque permite:

- Acceso rápido a datos frecuentes (promedio y cantidad)
- Mantener las evaluaciones completas en otra colección

- Evitar documentos demasiado grandes
- Reducir la cantidad de consultas innecesarias

Usar solo embebido generaría documentos muy pesados, mientras que usar solo referencias haría más lentas las consultas básicas.

2) Implementación en MongoDB

Crear base de datos

use plataforma_educativa

---

a) Crear colección cursos

```
db.cursos.insertMany([
  {
    _id: "curso1",
    nombre: "Programación",
    resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 3 }
  },
  {
    _id: "curso2",
    nombre: "Base de Datos",
    resumen_evaluaciones: { promedio: 7.8, cantidad: 2 }
  }
])
```

b) Crear colección evaluaciones

```
db.evaluaciones.insertMany([
  { _id: "eval1", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est1", nota: 9 },
  { _id: "eval2", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est2", nota: 8 },
  { _id: "eval3", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est3", nota: 8.5 },
  { _id: "eval4", curso_id: "curso2", estudiante_id: "est1", nota: 7 },
  { _id: "eval5", curso_id: "curso2", estudiante_id: "est2", nota: 8.5 }
])
```

c) Obtener un curso con resumen

```
db.cursos.findOne({ _id: "curso1" })
```

d) Obtener evaluaciones de un curso

```
db.evaluaciones.find({ curso_id: "curso1" })
```

e) Promedio de notas por curso

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$curso_id",
      promedio: { $avg: "$nota" }
    }
  }
])
```

ACTIVIDAD 2: Relación Estudiante - Tutor

1.a) Tipo de relación

Es una relación muchos a muchos, ya que:

- Un estudiante puede tener varios tutores
- Un tutor puede tener varios estudiantes

1.b) Patrón recomendado

Se utiliza colección asociativa, porque:

- Permite manejar relaciones complejas
- Evita duplicación de datos
- Permite agregar atributos a la relación

1.c) Diseño

estudiantes

```
{ "_id": "est1", "nombre": "Juan" }
```

tutores

```
{ "_id": "tutor1", "nombre": "Ana" }
```

tutorias

```
{
  "estudiante_id": "est1",
  "tutor_id": "tutor1",
  "fecha_inicio": "2026-01-01",
  "tipo_acompanamiento": "academico"
}
```

2) Implementación

a) Estudiantes

```
db.estudiantes.insertMany([
  { _id: "est1", nombre: "Juan" },
  { _id: "est2", nombre: "Maria" },
  { _id: "est3", nombre: "Pedro" }
])
```

b) Tutores

```
db.tutores.insertMany([
  { _id: "tutor1", nombre: "Ana" },
  { _id: "tutor2", nombre: "Carlos" }
])
```

c) Tutorías

```
db.tutorias.insertMany([
  {
    estudiante_id: "est1",
    tutor_id: "tutor1",
    fecha_inicio: "2026-01-01",
    tipo_acompanamiento: "academico"
  },
  {
    estudiante_id: "est2",
    tutor_id: "tutor1",
    fecha_inicio: "2026-02-01",
```

```
    tipo_acompanamiento: "motivacional"
  }
])
```

d) Estudiantes de un tutor

```
db.tutorias.find({ tutor_id: "tutor1" })
```

ACTIVIDAD 3: Biblioteca digital

1.a) Patrón

Se utiliza referencia

1.b) Justificación

El embebido no es adecuado porque:

- Un recurso puede estar en múltiples materias
- Se duplicaría información
- Sería difícil de mantener

1.c) Diseño

recursos

```
{
  "_id": "rec1",
  "titulo": "Introducción a JavaScript",
  "tipo": "pdf"
}
```

materias

```
{
  "_id": "mat1",
  "nombre": "Programación",
  "recursos": ["rec1", "rec2"]
}
```

2) Implementación

a) Recursos

```
db.recursos.insertMany([
  { _id: "rec1", titulo: "Intro JS", tipo: "pdf" },
  { _id: "rec2", titulo: "MongoDB Básico", tipo: "video" }
])
```

b) Materias

```
db.materias.insertMany([
  {
    _id: "mat1",
    nombre: "Programación",
    recursos: ["rec1", "rec2"]
  }
])
```

c) Cuántas materias usan un recurso

```
db.materias.countDocuments({ recursos: "rec1" })
```

d) Materias que usan un recurso

```
db.materias.find({ recursos: "rec1" })
```

e) Agregar recurso a materia

```
db.materias.updateOne(
  { _id: "mat1" },
  { $push: { recursos: "rec3" } }
)
```

CAPTURAS

```
~/Downloads
mongosh
switched to db plataforma_educativa
plataforma_educativa> db.cursos.insertMany([
|   {
|     _id: "curso1",
|     nombre: "Programación",
|     resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 3 }
|   },
|   {
|     _id: "curso2",
|     nombre: "Base de Datos",
|     resumen_evaluaciones: { promedio: 7.8, cantidad: 2 }
|   }
| ])
|
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'curso1', '1': 'curso2' } }
plataforma_educativa> db.evaluaciones.insertMany([
|   { _id: "eval1", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est1", nota: 9 },
|   { _id: "eval2", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est2", nota: 8 },
|   { _id: "eval3", curso_id: "curso1", estudiante_id: "est3", nota: 8.5 },
|   { _id: "eval4", curso_id: "curso2", estudiante_id: "est1", nota: 7 },
|   { _id: "eval5", curso_id: "curso2", estudiante_id: "est2", nota: 8.5 }
| ])
|
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 'eval1',
    '1': 'eval2',
    '2': 'eval3',
    '3': 'eval4',
```

```
~/Downloads
mongosh
  }
}
plataforma_educativa> show collections
cursos
evaluaciones
plataforma_educativa> db.cursos.findOne({ _id: "curso1" })
|
{
  _id: 'curso1',
  nombre: 'Programación',
  resumen_evaluaciones: { promedio: 8.5, cantidad: 3 }
}
plataforma_educativa> db.evaluaciones.find({ curso_id: "curso1" })
|
[
  { _id: 'eval1', curso_id: 'curso1', estudiante_id: 'est1', nota: 9 },
  { _id: 'eval2', curso_id: 'curso1', estudiante_id: 'est2', nota: 8 },
  { _id: 'eval3', curso_id: 'curso1', estudiante_id: 'est3', nota: 8.5 }
]
plataforma_educativa> db.evaluaciones.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$curso_id",
|       promedio: { $avg: "$nota" }
|     }
|   }
| ])
|
|
[ { _id: 'curso1', promedio: 8.5 }, { _id: 'curso2', promedio: 7.75 } ]
plataforma_educativa>
```

ACTIVIDAD 2

```
~/Downloads
mongosh
[ { _id: "curso1", promedio: 8.5 }, { _id: "curso2", promedio: 7.75 } ]
plataforma_educativa> db.estudiantes.insertMany([
|   { _id: "est1", nombre: "Juan" },
|   { _id: "est2", nombre: "Maria" },
|   { _id: "est3", nombre: "Pedro" }
| ])
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'est1', '1': 'est2', '2': 'est3' }
}
plataforma_educativa> db.tutores.insertMany([
|   { _id: "tutor1", nombre: "Ana" },
|   { _id: "tutor2", nombre: "Carlos" }
| ])
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'tutor1', '1': 'tutor2' } }
plataforma_educativa> db.tutorias.insertMany([
|   {
|     estudiante_id: "est1",
|     tutor_id: "tutor1",
|     fecha_inicio: "2026-01-01",
|     tipo_acompanamiento: "academico"
|   },
|   {
|     estudiante_id: "est2",
|     tutor_id: "tutor1",
|     fecha_inicio: "2026-02-01",
|     tipo_acompanamiento: "motivacional"
|   }
```

```
~/Downloads
mongosh
  insertedIds: { '0': 'est1', '1': 'est2', '2': 'est3' }
}
plataforma_educativa> db.tutores.insertMany([
|   { _id: "tutor1", nombre: "Ana" },
|   { _id: "tutor2", nombre: "Carlos" }
| ])
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'tutor1', '1': 'tutor2' } }
plataforma_educativa> db.tutorias.insertMany([
|   {
|     estudiante_id: "est1",
|     tutor_id: "tutor1",
|     fecha_inicio: "2026-01-01",
|     tipo_acompanamiento: "academico"
|   },
|   {
|     estudiante_id: "est2",
|     tutor_id: "tutor1",
|     fecha_inicio: "2026-02-01",
|     tipo_acompanamiento: "motivacional"
|   }
| ])
|
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d11f67944bbe05b544ba89'),
    '1': ObjectId('69d11f67944bbe05b544ba8a')
  }
}
plataforma_educativa>
```

```
}
plataforma_educativa> db.tutorias.find({ tutor_id: "tutor1" })
|
[
  {
    _id: ObjectId('69d11f67944bbe05b544ba89'),
    estudiante_id: 'est1',
    tutor_id: 'tutor1',
    fecha_inicio: '2026-01-01',
    tipo_acompanamiento: 'academico'
  },
  {
    _id: ObjectId('69d11f67944bbe05b544ba8a'),
    estudiante_id: 'est2',
    tutor_id: 'tutor1',
    fecha_inicio: '2026-02-01',
    tipo_acompanamiento: 'motivacional'
  }
]
plataforma_educativa>
```

ACTIVIDAD 3

```
]
plataforma_educativa> db.recursos.insertMany([
|   { _id: "rec1", titulo: "Intro JS", tipo: "pdf" },
|   { _id: "rec2", titulo: "MongoDB Básico", tipo: "video" }
| ])
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'rec1', '1': 'rec2' } }
plataforma_educativa> db.materias.insertMany([
|   {
|     _id: "mat1",
|     nombre: "Programación",
|     recursos: ["rec1", "rec2"]
|   }
| ])
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'mat1' } }
plataforma_educativa> db.materias.countDocuments({ recursos: "rec1" })
|
1
plataforma_educativa> db.materias.find({ recursos: "rec1" })
|
[
  { _id: 'mat1', nombre: 'Programación', recursos: [ 'rec1', 'rec2' ] }
]
plataforma_educativa> db.materias.updateOne(
|   { _id: "mat1" },
|   { $push: { recursos: "rec3" } }
| )
|
|
{
```

```
plataforma_educativa> db.materias.insertMany([
|   {
|     _id: "mat1",
|     nombre: "Programación",
|     recursos: ["rec1", "rec2"]
|   }
| ])
|
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 'mat1' } }
plataforma_educativa> db.materias.countDocuments({ recursos: "rec1" })
|
1
plataforma_educativa> db.materias.find({ recursos: "rec1" })
|
[
  { _id: 'mat1', nombre: 'Programación', recursos: [ 'rec1', 'rec2' ] }
]
plataforma_educativa> db.materias.updateOne(
|   { _id: "mat1" },
|   { $push: { recursos: "rec3" } }
| )
|
|
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
plataforma_educativa>
```